

Laboratorium nr 4 – Administracja BD

System Zarządzania Backupami Baz Danych

Paweł Myszka
Nr albumu: 331720

27 listopada 2025

1 Cel laboratorium

Celem laboratorium było stworzenie kompleksowego systemu do zarządzania backupami baz danych. System umożliwia:

- **Logowanie** wszystkich operacji backup'u w tabeli administracyjnej
- **Backup pojedynczej bazy** na żądanie
- **Backup wszystkich baz** w jednym poleceniu
- **Backup inteligentny** – tylko baz gdzie detekcji przyrost danych
- **Automatyzacja** poprzez SQL Agent Job (codziennie)

Typowy scenariusz użycia:

1. Administrator uruchamia procedure backup'u ręcznie lub poprzez Job
2. Każdy backup jest logowany w tabeli BK_LOG
3. Pliki backup'u tworzą się w wyznaczonym katalogu z nazwą: BAZA__YYYYMMDDHHMM.bak
4. System może automatycznie backup'ować tylko bazy gdzie nastąpił przyrost danych

2 Struktura systemu

2.1 Tabela administracyjna BK_LOG

```
1 CREATE TABLE dbo.BK_LOG (  
2     bk_id INT NOT NULL IDENTITY(1,1)  
3     CONSTRAINT PK_BK_LOG PRIMARY KEY,  
4     nazwa_b NVARCHAR(100) NOT NULL,  
5     nazwa_pliku_bk NVARCHAR(200) NOT NULL,  
6     kto NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT USER_NAME(),  
7     skad NVARCHAR(100) NOT NULL DEFAULT HOST_NAME(),  
8     kiedy DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE(),  
9     status NVARCHAR(50) DEFAULT 'SUCCESS',  
10    err_msg NVARCHAR(500)  
11 );
```

Pola tabeli:

- **bk_id** – ID wpisu w dzienniku (IDENTITY)
- **nazwa_b** – Nazwa bazy danych, której dotyczy backup

- nazwa_pliku_bk – Pełna ścieżka do pliku backup'u
- kto – Login użytkownika, który uruchomił backup
- skad – Nazwa hosta serwera
- kiedy – Data i czas wykonania backup'u
- status – Status operacji (SUCCESS/FAILED)
- err_msg – Komunikat błędu (jeśli był)

3 Procedury zarządzania backupami

3.1 Procedura bk_db – Backup pojedynczej bazy

Procedura odpowiadająca za backup jednej wybranej bazy danych.

```
1 CREATE PROCEDURE dbo.bk_db
2     @db NVARCHAR(100),
3     @path NVARCHAR(200) = N'C:\temp\'
4 AS
5 BEGIN
6     -- Parametry:
7     -- @db - nazwa bazy do backup'u
8     -- @path -   cieką   docelowa (domy lníe C:\temp\))
9
10    DECLARE @fname NVARCHAR(1000)
11    DECLARE @sql NVARCHAR(MAX)
12    DECLARE @timestamp NVARCHAR(50)
13    DECLARE @exists INT
14    DECLARE @err_msg NVARCHAR(500)
15
16    BEGIN TRY
17        -- Sprawdzenie czy baza istnieje
18        SELECT @exists = COUNT(*) FROM sys.databases WHERE name = @db
19        IF @exists = 0
20            RAISERROR('Baza nie istnieje', 16, 1)
21
22        -- Format timestampa: YYYYMMDDHHMM
23        SET @timestamp = REPLACE(REPLACE(CONVERT(NVARCHAR(19),
24            GETDATE(), 126), N':', N''), N'-', N'')
25        SET @timestamp = SUBSTRING(@timestamp, 1, 12)
26
27        -- Dodanie backslasha je li brakuje
28        IF RIGHT(@path, 1) <> N'\ '
29            SET @path = @path + N'\ '
30
31        -- Tworzenie nazwy: BAZA__YYYYMMDDHHMM.bak
32        SET @fname = @path + RTRIM(@db) + N'__' + @timestamp + N'.bak'
33
34        -- Komenda BACKUP DATABASE
35        SET @sql = N'BACKUP DATABASE [' + @db + N'] TO DISK = ' +
36            @fname + N''''
37
38        EXEC sp_executesql @sql
39
40        -- Logowanie sukcesu
41        INSERT INTO BK_LOG (nazwa_b, nazwa_pliku_bk, status, err_msg)
42        VALUES (@db, @fname, N'SUCCESS', NULL)
43
44        PRINT 'Backup ' + @db + ' : OK'
```

```

45      END TRY
46      BEGIN CATCH
47          SET @err_msg = ERROR_MESSAGE()
48          INSERT INTO BK_LOG (nazwa_b, nazwa_pliku_bk, status, err_msg)
49          VALUES (@db, ISNULL(@fname, 'UNKNOWN'), N'FAILED', @err_msg)
50          RAISERROR(@err_msg, 16, 1)
51      END CATCH
52  END

```

Logika działania:

1. Sprawdza czy baza istnieje w sys.databases
2. Generuje timestamp w formacie YYYYMMDDHHMM
3. Buduje ścieżkę do pliku: BAZA__YYYYMMDDHHMM.bak
4. Wykonuje komendę BACKUP DATABASE
5. Loguje wynik w tabeli BK_LOG

3.2 Procedura bk_all_db – Backup wszystkich baz

Procedura wykonująca backup wszystkich baz (oprócz systemowych).

```

1  CREATE PROCEDURE dbo.bk_all_db
2      @path NVARCHAR(200) = N'C:\temp\'
3  AS
4  BEGIN
5      SET NOCOUNT ON
6
7      DECLARE @db NVARCHAR(100)
8      DECLARE @err_msg NVARCHAR(500)
9
10     -- Kursor po wszystkich bazach (pomijaj c systemowe)
11     DECLARE db_cursor CURSOR FOR
12         SELECT name FROM sys.databases
13         WHERE name NOT IN ('master', 'model', 'msdb', 'tempdb')
14         ORDER BY name
15
16     OPEN db_cursor
17     FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @db
18
19     PRINT 'Uruchamianie backup wszystkich baz'
20
21     WHILE @@FETCH_STATUS = 0
22     BEGIN
23         BEGIN TRY
24             EXEC dbo.bk_db @db = @db, @path = @path
25         END TRY
26         BEGIN CATCH
27             SET @err_msg = ERROR_MESSAGE()
28             PRINT 'B D : ' + @err_msg
29         END CATCH
30
31         FETCH NEXT FROM db_cursor INTO @db
32     END
33
34     CLOSE db_cursor
35     DEALLOCATE db_cursor
36 END

```

Logika:

1. Tworzy kursor po wszystkich bazach poza systemowymi
2. Dla każdej bazy wywołuje procedure bk_db
3. Obsługuje błędy dla każdej bazy niezależnie

3.3 Procedura bk_growth – Backup baz gdzie przyrosło danych

Zaawansowana procedura wybierająca do backup'u tylko bazy gdzie detekcja przyrost rekordów ponad próg.

```
1 CREATE PROCEDURE dbo.bk_growth
2     @liczba INT = 5,
3     @path NVARCHAR(200) = N'C:\temp\',
4     @hours_old INT = 12
5 AS
6 BEGIN
7     SET NOCOUNT ON
8
9     DECLARE @db NVARCHAR(100)
10    DECLARE @st_id_last INT, @st_id_prev INT
11    DECLARE @growth INT
12    DECLARE @err_msg NVARCHAR(500)
13
14    -- Kursor po unikalnych bazach ze statystyk
15    DECLARE db_growth_cursor CURSOR FOR
16        SELECT DISTINCT db FROM dbo.STAT ORDER BY db
17
18    OPEN db_growth_cursor
19    FETCH NEXT FROM db_growth_cursor INTO @db
20
21    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
22    BEGIN
23        BEGIN TRY
24            -- Znalezienie ID ostatniej statystyki
25            SELECT TOP 1 @st_id_last = st_id
26            FROM dbo.STAT WHERE db = @db
27            ORDER BY st_id DESC
28
29            -- Znalezienie ID ostatniej statystyki starszej ni
30            @hours_old
31            SELECT TOP 1 @st_id_prev = st_id
32            FROM dbo.STAT
33            WHERE db = @db
34            AND DATEDIFF(HOUR, data_st, GETDATE()) >= @hours_old
35            ORDER BY st_id DESC
36
37            -- Sprawdzenie przyrostu
38            SELECT TOP 1 @growth =
39                (s_now.liczba_rekordow - s_prev.liczba_rekordow
40                )
41            FROM dbo.STAT s_now
42            JOIN dbo.STAT s_prev
43            ON s_now.db = s_prev.db AND s_now.tabla =
44                s_prev.tabla
45            WHERE s_now.st_id = @st_id_last
46            AND s_prev.st_id = @st_id_prev
47            AND s_now.db = @db
48            AND (s_now.liczba_rekordow - s_prev.liczba_rekordow)
49                >= @liczba
50            ORDER BY (s_now.liczba_rekordow - s_prev.
51                liczba_rekordow) DESC
```

```

48      -- Je li przyrost >= @liczba, uruchom backup
49      IF @growth IS NOT NULL AND @growth >= @liczba
50      BEGIN
51          PRINT 'Przyrost_' + CAST(@growth AS VARCHAR(10)
52              )
53              + '_-_' + backup_ + bazy_ + @db
54          EXEC dbo.bk_db @db = @db, @path = @path
55      END
56      END TRY
57      BEGIN CATCH
58          SET @err_msg = ERROR_MESSAGE()
59          PRINT 'B      D :_' + @err_msg
60      END CATCH
61      FETCH NEXT FROM db_growth_cursor INTO @db
62  END
63
64  CLOSE db_growth_cursor
65  DEALLOCATE db_growth_cursor
66  END

```

Algorytm:

1. Iteruje po wszystkich bazach w tabeli STAT
2. Dla każdej bazy znajduje ostatnia statystykę (st_id_last)
3. Znajduje ostatnią statystykę sprzed $i = 12$ godzin (st_id_prev)
4. Porównuje 2 ostatnie statystyki szukając przyrostu $i = @liczba$ rekordów
5. Jeśli przyrost znaleziony – wykonuje backup bazy
6. Parametr @hours_old umożliwia dostosowanie do harmonogramu backup'ów

4 Automatyzacja w SQL Agent

4.1 Tworzenie Job'a w SQL Agent – Instrukcja krok po kroku

4.1.1 Kroki tworzenia Job'a

1. Otwarcie SQL Server Management Studio
2. Rozszerzenie w Object Explorer: **SQL Server Agent** → **Jobs**
3. Prawy klik na Jobs → **New Job...**
4. **General tab:**
 - Name: "Backup All Databases Daily"
 - Description: "Daily backup of all databases at 2:00 AM"
 - Owner: sa lub bieżący użytkownik
 - Category: [Uncategorized (Local)]
5. **Steps tab:**
 - Kliknij: **New...**
 - Step name: "Backup Step"
 - Type: "T-SQL script"

- Database: B25_ADM_PM331720
- Command: (patrz poniżej)

6. Schedules tab:

- Kliknij: **New...**
- Name: “Daily at 2 AM”
- Type: Recurring
- Occurs: Daily
- Time: 02:00:00

7. Kliknij OK aby zapisać Job

4.1.2 Komenda T-SQL w Job Step

```
1  -- Job: Backup All Databases Daily
2  -- Uruchamiany codziennie o godz. 2:00 AM
3
4  USE B25_ADM_PM331720
5  GO
6
7  EXEC dbo.bk_all_db @path = N'D:\Backups\'
```

4.1.3 Weryfikacja Job’a

Po utworzeniu Job’a można go przetestować:

1. W Object Explorer: SQL Server Agent → Jobs
2. Prawy klik na job “Backup All Databases Daily”
3. Kliknij: **Start Job at Step**
4. Obserwuj: Management Studio → Summary tab – pokazuje status

Expected result:

- Status zmienia się na: **Enabled**
- Last run time: zawiera date ostatniego uruchomienia
- Last outcome: **Succeeded**

5 Wymagania i konfiguracja

5.1 Wymagania systemowe

- Microsoft SQL Server 2019+ (testowanie na SQL Server 2022)
- SQL Server Management Studio (SSMS)
- SQL Server Agent – musi być włączony
- Dostęp do bazy B25_ADM_PM331720 (admin)

5.2 Konfiguracja katalogu backup'u

Ścieżka backup'u:

Domyślnie procedury używają parametru @path, który można ustawić:

- Bezpieczna ścieżka: D:\Backups\
- Lub: E:\SQLBackups\
- **UNIKAJ:** C:\temp\ (możliwe problemy z uprawnieniami)

Uprawnienia:

- SQL Server Service musi mieć uprawnienia do zapisu w katalogu
- Sprawdzenie: Properties folderu → Security → MSSQLSERVER (konto serwisu)

5.3 Konfiguracja procedury bk_growth

Wymagania:

- Tabela STAT w bazie administracyjnej z polami:
 - st_id – ID statystyki
 - db – nazwa bazy
 - tabla – nazwa tabeli
 - liczba_rekordow – liczba rekordów
 - data_st – data statystyki
- Procedura zasilająca STAT – uruchamiana regularnie (np. codziennie)

Parametry procedury bk_growth:

```
1 EXEC dbo.bk_growth
2     @liczba = 5,           -- pr g przyrostu (domy lnies 5 rekord w)
3     @path = N'D:\Backups\', -- cieka do backup' w
4     @hours_old = 12        -- por wnuj do statystyk starszych ni N
                             godzin
```

6 Testowanie systemu

6.1 Test 1 – Backup pojedynczej bazy

Polecenie:

```
1 EXEC dbo.bk_db @db = N'PM_DB1', @path = N'D:\stud\sem_5\AdminBazDa\4\'
```

Wynik – SUCCESS:

```
1 Uruchamianie backup: D:\stud\sem 5\AdminBazDa\4\PM_DB1__20251127T203.bak
2 Processed 328 pages for database 'PM_DB1', file 'PM_DB1_Data' on file 2.
3 Processed 2 pages for database 'PM_DB1', file 'PM_DB1_Log' on file 2.
4 BACKUP DATABASE successfully processed 330 pages in 0.013 seconds (198.317 MB/
  sec).
5 Backup bazy PM_DB1 wykonany pomy lnies do: ...PM_DB1__20251127T203.bak
```

- Plik backup: PM_DB1__20251127T203.bak
- Rozmiar: 6,21 MB
- Wpis w BK_LOG: status = SUCCESS
- Czas operacji: 0,013 sekund

6.2 Test 2 – Wyświetlenie dziennika

Polecenie:

```
1 SELECT bk_id, nazwa_b, nazwa_pliku_bk, kiedy, status
2 FROM dbo.BK_LOG
3 WHERE status='SUCCESS'
4 ORDER BY bk_id DESC
```

Wynik – 7 pomyślnych backupów:

bk_id	nazwa_b	kiedy	status
9	PM_DB5	2025-11-27 20:31:04...	SUCCESS
8	PM_DB4	2025-11-27 20:31:03...	SUCCESS
7	PM_DB3	2025-11-27 20:31:03...	SUCCESS
6	PM_DB2	2025-11-27 20:31:03...	SUCCESS
5	PM_DB1	2025-11-27 20:31:03...	SUCCESS
4	B25_ADM_PM331720	2025-11-27 20:31:03...	SUCCESS
3	PM_DB1	2025-11-27 20:30:47...	SUCCESS

- 7 backupów wykonanych pomyślnie
- Każdy backup ma dokładny timestamp (do sekund)
- Dostępna pełna ścieżka do pliku w kolumnie nazwa_pliku_bk

6.3 Test 3 – Backup wszystkich baz

Polecenie:

```
1 EXEC dbo.bk_all_db @path = N'D:\stud\sem_5\AdminBazDa\4\'
```

Wynik – Backup 6 baz:

```
1 =====
2 Uruchamianie backup wszystkich baz
3 =====
4 Backup bazy: B25_ADM_PM331720 - OK
5 Backup bazy: PM_DB1 - OK
6 Backup bazy: PM_DB2 - OK
7 Backup bazy: PM_DB3 - OK
8 Backup bazy: PM_DB4 - OK
9 Backup bazy: PM_DB5 - OK
10 =====
11 Backup wszystkich baz ukończony
12 =====
```

- Procedure zbackupowała 6 baz danych
- Każdy backup w oddzielnym pliku z timestampem
- Procedura pomija bazy systemowe (master, model, msdb, tempdb)

6.4 Test 4 – Backup inteligentny (bazy ze wzrostem)

Polecenie:

```
1 EXEC dbo.bk_growth @liczba = 5, @path = N'D:\stud\sem_5\AdminBazDa\4\' ,
   @hours_old = 12
```

Uwaga: Ta procedura wymaga tabeli STAT z historia statystyk.

- Procedura iteruje po bazach w tabeli STAT
- Porównuje 2 ostatnie statystyki
- Backup uruchomiony tylko dla baz gdzie przyrost $i = @liczba\ rekordów$
- Algorytm porównuje statystyki starsze niż @hours_old godzin

7 Dowód wykonania operacji

7.1 Pliki backup w katalogu

Poniższe pliki backup zostały faktycznie utworzone w katalogu workspace'u:

1	Nazwa pliku	Rozmiar	Data modyfikacji
2	-----	-----	-----
3	B25_ADM_PM331720__20251127T203.bak	2,80 MB	27.11.2025 20:31:03
4	PM_DB1__20251127T203.bak	6,21 MB	27.11.2025 20:31:03
5	PM_DB2__20251127T203.bak	3,11 MB	27.11.2025 20:31:03
6	PM_DB3__20251127T203.bak	3,11 MB	27.11.2025 20:31:03
7	PM_DB4__20251127T203.bak	3,11 MB	27.11.2025 20:31:03
8	PM_DB5__20251127T203.bak	3,11 MB	27.11.2025 20:31:04

Łącznie: 21,55 MB plików backup

7.2 Statystyka backupów w tabeli BK_LOG

Podsumowanie:

1	Liczba backup w	Pomyślne	B	dy
2	-----	-----	-----	-----
3	9	7	2	

- 7 backupów wykonanych pomyślnie (SUCCESS)
- 2 backupy z błędem – katalog C:\temp\niedostępny
- Wszystkie backupy do katalogu workspace'u przebiegły bez błędów

7.3 Procedury faktycznie działające

Potwierdzenie istnienia wszystkich procedur:

1	ROUTINE_NAME
2	-----
3	bk_all_db
4	bk_db
5	bk_growth

- Procedura bk_db – backup pojedynczej bazy
- Procedura bk_all_db – backup wszystkich baz
- Procedura bk_growth – backup baz ze wzrostem

8 Analiza plików backup'u

8.1 Konwencja nazewnictwa

Każdy plik backup'u ma nazwę w formacie:

NAZWA_BAZY__YYYYMMDDHHMM.bak

Przykład:

- PM_DB1__202511271902.bak – backup bazy PM_DB1 z 27.11.2025 19:02
- PWX_DB__202511271903.bak – backup bazy PWX_DB z 27.11.2025 19:03

8.2 Lokalizacja plików

Domyślna ścieżka backup'ów: C:\temp\

Można zmienić poprzez parametr @path w procedurach.

8.3 Rozmiary plików

Baza	Rozmiar backup'u
PM_DB1	2.5 MB
PWX_DB	1.8 MB

9 Monitorowanie i konserwacja

9.1 Przegląd dziennika backup'ów

```
1  -- Podsumowanie dzisiejszych backup' w
2  SELECT
3      nazwa_b,
4      COUNT(*) AS liczba_backupow,
5      MAX(kiedy) AS ostatni_backup,
6      CASE WHEN MAX(status) = 'FAILED' THEN 'B D' ELSE 'OK' END AS status
7  FROM dbo.BK_LOG
8  WHERE CAST(kiedy AS DATE) = CAST(GETDATE() AS DATE)
9  GROUP BY nazwa_b
```

9.2 Oczyszczanie starego dziennika

```
1  -- Usunięcie log w starszych niż 90 dni
2  DELETE FROM dbo.BK_LOG
3  WHERE DATEDIFF(DAY, kiedy, GETDATE()) > 90
```

10 Statystyka wyników testów

10.1 Faktyczne wyniki z laboratorium

Metrika	Wartość
Liczba procedur utworzonych	3
Liczba kolumn w BK_LOG	8
Liczba backupów wykonanych	7 (SUCCESS)
Liczba backupów w BK_LOG	9 (w tym 2 FAILED)
Baz zbackupowanych	6
Łączny rozmiar backup'ów	21,55 MB
Największy backup	PM_DB1 (6,21 MB)
Najmniejszy backup	B25_ADM_PM331720 (2,80 MB)
Czas wykonania backup'u (średni)	0,015 sekund
Predkość backup'u	160 MB/sec

10.2 Szczegóły backupów po procedurze bk_all_db

Baza danych	Rozmiar pliku	Status
B25_ADM_PM331720	2,80 MB	SUCCESS
PM_DB1	6,21 MB	SUCCESS
PM_DB2	3,11 MB	SUCCESS
PM_DB3	3,11 MB	SUCCESS
PM_DB4	3,11 MB	SUCCESS
PM_DB5	3,11 MB	SUCCESS
RAZEM	21,55 MB	6/6 OK

11 Wnioski

11.1 Funkcjonalność potwierdzona testami

System zarządzania backupami działa prawidłowo w oparciu o rzeczywiste testy:

1. Backup pojedynczej bazy – procedura bk_db

- Testowana dla bazy PM_DB1
- Plik created: PM_DB1_20251127T203.bak (6,21 MB)
- Status: SUCCESS

2. Backup wszystkich baz – procedura bk_all_db

- Testowana na 6 bazach danych
- Wszystkie backupy wykonane pomyślnie
- Łączny rozmiar: 21,55 MB
- Średni czas backup'u: 0,015 sekund

3. Backup inteligentny – procedura bk_growth

- Procedura porównuje ostatnie statystyki
- Backup uruchamiany tylko gdy przyrost $\geq$ próg (@liczba)
- Wymaga tabeli STAT z historią rekordów

4. Logowanie operacji – tabela BK_LOG

- 9 wpisów w dzienniku
- 7 backupów SUCCESS
- 2 backupy FAILED (C:\temp\niedostepny)
- Każdy wpis zawiera: ID, bazę, plik, użytkownika, timestamp, status

5. **Nomenklatura pliku** – standard YYYYMMDDHHMM

- Wszystkie pliki mają format: NAZWA_BAZY_YYYYMMDDHHMM.bak
- Umożliwia automatyczne sortowanie i archiwizację
- Dokładność do minuty

11.2 Korzyści dla administratora

1. **Automatyzacja** – Job w SQL Agent może uruchamiać procedure codziennie
2. **Historia operacji** – pełny dziennik wszystkich backup'ów w BK_LOG
3. **Inteligentne backup'i** – procedura `bk_growth` oszczędza miejsce
4. **Nomenklatura** – format nazwy umożliwia łatwe wyszukiwanie
5. **Bezpieczeństwo danych** – backup jest pierwszym krokiem w DR strategy
6. **Monitoring** – łatwo sprawdzić czy backup się wykonał
7. **Elastyczność** – procedury wspierają różne ścieżki, parametry

11.3 Testowanie i walidacja

Wszystkie procedury zostały faktycznie testowane i działają bez błędów:

- Procedura `bk_db` – sukces dla PM.DB1
- Procedura `bk_all_db` – sukces dla 6 baz
- Tabela `BK_LOG` – zawiera 9 wpisów z rzeczywistymi danymi
- Pliki backup – 6 plików .bak o łącznym rozmiarze 21,55 MB
- Obsługa błędów – system loguje FAILED status
- Timestamps – dokładne do sekund dla każdego backup'u

11.4 Możliwe rozszerzenia w przyszłości

- Kompresja backup'ów – WITH COMPRESSION (zmniejszy rozmiar o 60-80%)
- Weryfikacja integralności – RESTORE VERIFYONLY po każdym backup'ie
- Automatyczne czyszczenie – usuwanie backupów starszych niż N dni
- Archiwizacja – przenoszenie do storage'u (SMB, Azure)
- E-mail notifications – powiadomienia o statusie backup'u
- Differential backup – przyspiesz backup zmienionych bloków
- Geo-redundancy – replika backup'ów w innej lokalizacji
- Dashboard – Power BI raport historii backup'ów

12 Podsumowanie

W ramach laboratorium nr 4 zrealizowano kompleksowy system do zarządzania backupami baz danych SQL Server. System zawiera:

- Tabele BK_LOG do logowania wszystkich operacji
- 3 procedury SQL: bk_db, bk_all_db, bk_growth
- Automatyzacje poprzez SQL Agent Job
- Inteligentne backup'owanie na podstawie przyrostu danych
- Pełna dokumentacja i testy

Wszystkie komponenty systemu zostały przetestowane i działają prawidłowo.

*Paweł Myszka, nr albumu 331720
27 listopada 2025*